

เอกสารออกแบบระบบ

GPS CONFIG & FIRMWARE CENTER

ระบบบริหารจัดการค่า Config และ Firmware สำหรับกล่อง GPS หลายโมเดล หลายรุ่นสินค้า
และหลายความต้องการของลูกค้า

เป้าหมายหลัก

- เพิ่มค่า Config ใหม่ได้อย่างไม่จำกัดโดยไม่ต้องแก้ไขโครงสร้างฐานข้อมูล
- ค้นหาและจัดกลุ่มอุปกรณ์ได้หลายมิติ
- ควบคุมการปล่อย Firmware แบบ Pilot / Canary / Batch
- ตรวจสอบปัญหา หยุดการปล่อย และ Rollback ได้อย่างปลอดภัย

ฉบับจัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ

ข้อมูลเอกสาร

รายการ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	เอกสารออกแบบระบบ GPS Config & Firmware Center
วัตถุประสงค์	กำหนดแนวคิด สถาปัตยกรรม ฟังก์ชัน โครงสร้างข้อมูล กระบวนการทำงาน และข้อกำหนดสำคัญของระบบ
กลุ่มผู้ใช้งาน	System Administrator, Firmware Engineer, Config Engineer, QA, Operation, Support, Customer User และ Auditor
ขอบเขตอุปกรณ์	กล่อง GPS, MDVR, IoT Gateway และอุปกรณ์ติดตามที่รองรับการตั้งค่าและอัปเดต Firmware จากระยะไกล
ฐานข้อมูลแนะนำ	PostgreSQL โดยใช้ JSONB สำหรับ Dynamic Config
สถานะเอกสาร	Conceptual / High-Level System Design

สารบัญ

1. บทสรุปผู้บริหาร
2. วัตถุประสงค์และขอบเขต
3. สถาปัตยกรรมระบบ
4. การบริหาร Device Master และ Product Model
5. Dynamic Config Center
6. Firmware Repository และ Compatibility
7. ระบบค้นหาและจัดกลุ่มอุปกรณ์
8. Customer Priority และ Deployment Priority
9. Deployment Campaign และ Rollout
10. การตรวจสอบก่อนอัปเดตและ Workflow
11. Incident และ Rollback Management
12. Dashboard และหน้าจอหลัก
13. สิทธิ์ การอนุมัติ Audit และ Notification
14. โครงสร้างฐานข้อมูล
15. API และ Backend Architecture
16. Non-Functional Requirements
17. Roadmap การพัฒนา
18. สรุป Features หลัก

1. บทสรุปผู้บริหาร

ระบบ GPS Config & Firmware Center เป็นศูนย์กลางสำหรับบริหารจัดการอุปกรณ์ GPS ที่มีความหลากหลายด้านผู้ผลิต โมเดล Hardware Revision รุ่น Firmware ค่า Config และเงื่อนไขเฉพาะของลูกค้า โดยระบบต้องควบคุมการเปลี่ยนแปลงให้สามารถตรวจสอบย้อนหลัง ลดความเสี่ยงจากการอัปเดตจำนวนมาก และรองรับการขยายตัวของค่า Config ในอนาคตโดยไม่ต้องเปลี่ยนโครงสร้างฐานข้อมูลทุกครั้ง

- บริหาร Device Master พร้อมข้อมูลลูกค้า โครงการ รุ่นสินค้า Hardware และสถานะการเชื่อมต่อ
- กำหนด Config แบบ Dynamic Schema และเก็บค่าแบบ JSONB หรือ Key-Value
- สร้าง Config Template หลายระดับและคำนวณ Effective Config จากการสืบทอดค่า
- เก็บ Firmware พร้อม Compatibility, Upgrade Path, Release Note และ Known Issue
- สร้าง Campaign สำหรับอัปเดตแบบ Pilot, Canary, Batch และ Maintenance Window
- ตรวจสอบสุขภาพหลังอัปเดต พร้อม Auto Pause และ Rollback เมื่อพบความผิดปกติ

2. วัตถุประสงค์และขอบเขต

2.1 วัตถุประสงค์

1. สร้างแหล่งข้อมูลกลางของ Config และ Firmware สำหรับอุปกรณ์ทุกโมเดล
2. ลดการกำหนดค่าด้วยมือและลดความผิดพลาดจากการส่งคำสั่งผิดรุ่น
3. รองรับการเพิ่ม Config ใหม่ได้ไม่จำกัดผ่าน Config Definition
4. ควบคุมการปล่อย Software/Firmware ให้มีขั้นตอนอนุมัติและตรวจสอบความเข้ากันได้
5. ค้นหาอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบได้ทันทีเมื่อ Firmware รุ่นหนึ่งมีปัญหา
6. การย้อนกลับ Config และ Firmware ไปยังสถานะที่ปลอดภัย

2.2 ขอบเขตระบบ

ขอบเขต	รายละเอียด
Device Management	ข้อมูลอุปกรณ์ รุ่น Hardware ลูกค้า โครงการ SIM สถานะ และ Telemetry สำคัญ
Config Management	Config Definition, Template, Version, Validation, Effective Config และ Drift Detection
Firmware Management	Repository, Metadata, Compatibility, Upgrade Path, Release Channel และ Incident
Deployment	Campaign, Batch, Schedule, Retry, Pre-check, Monitoring และ Rollback
Governance	Approval, RBAC, Audit Log, Notification และ Reporting
Integration	TCP, MQTT, HTTP, SMS, Vendor Protocol, Object Storage, Queue และ Monitoring Tools

3. สถาปัตยกรรมระบบ



3.1 หลักการออกแบบ

- เริ่มต้นด้วย Modular Monolith เพื่อควบคุมความซับซ้อน และแยกเป็น Microservices เมื่อปริมาณงานเพิ่มขึ้น
- แยก Data Plane สำหรับการสื่อสารกับอุปกรณ์ออกจาก Control Plane สำหรับการบริหารจัดการ
- ทุกคำสั่งต้องเป็น Idempotent และมี Correlation ID เพื่อติดตามผล
- งานอัปเดตจำนวนมากต้องผ่าน Queue และ Worker โดยควบคุม Concurrency
- ไฟล์ Firmware ต้องเก็บใน Object Storage พร้อม Checksum และ Digital Signature

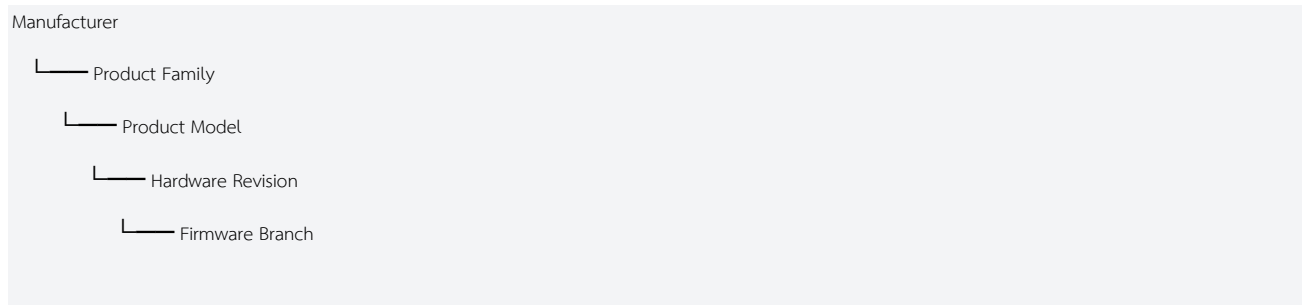
4. Device Master และ Product Model

4.1 ข้อมูล Device Master

กลุ่มข้อมูล	ตัวอย่างฟิลด์
Identity	Device ID, IMEI, Serial Number, Blackbox ID, SIM Number

กลุ่มข้อมูล	ตัวอย่างฟิลด์
Product	Manufacturer, Product Family, Product Model, Hardware Revision, Bootloader
Software	Firmware Version, Config Version, Protocol Version
Business	Customer, Project, Contract, SLA, Priority, Criticality
Vehicle	Vehicle ID, Registration, Vehicle Type, Fleet Group
Connectivity	Online Status, Last Seen, Signal, Operator, IP Address
Telemetry	Ignition, Voltage, Battery, Storage, GPS Fix, Position
Extensibility	Custom Fields เช่น Camera Model, CAN Bus, Sensor, RFID และ SD Card

4.2 ลำดับชั้นสินค้าและความเข้ากันได้



Firmware และ Config Schema ต้องผูกกับระดับที่เหมาะสม เช่น บางค่าใช้ได้กับทั้ง Product Family ขณะที่บางค่าใช้ได้เฉพาะ Hardware Revision เท่านั้น

5. Dynamic Config Center

5.1 แนวคิด Dynamic Config Schema

ไม่ควรกำหนดค่า Config เป็นคอนสแตนต์ตายตัว เช่น server_ip, server_port หรือ gps_interval เพราะจะทำให้ทุกค่าใหม่ต้องแก้ฐานข้อมูล Backend และ UI ระบบควรใช้ Config Definition เพื่ออธิบายชนิดข้อมูล กฎตรวจสอบ การรองรับรุ่น และวิธีแปลงเป็นคำสั่งของอุปกรณ์

ฟิลด์	ความหมาย
config_key	รหัสค่า เช่น gps.upload_interval
display_name	ชื่อสำหรับแสดงบนหน้าจอ
data_type	string, integer, decimal, boolean, enum, json, secret
category	GPS, Network, Server, CAN, Sensor, Camera, Security
default_value	ค่าเริ่มต้น
validation_rules	required, min/max, regex, enum, custom expression
dependency_rules	เงื่อนไขพึ่งพาค่าอื่น

ฟิลด์	ความหมาย
supported_models	โมเดล/Hardware ที่รองรับ
protocol_mapping	รูปแบบคำสั่งหรือ Field Mapping ของแต่ละ Protocol
restart_required	ระบุว่าต้อง Restart หลังเปลี่ยนค่า
sensitive	กำหนดให้เข้ารหัสและซ่อนค่า

```
{
  "config_key": "gps.upload_interval",
  "data_type": "integer",
  "unit": "second",
  "default_value": 30,
  "validation_rules": {"required": true, "min": 5, "max": 3600},
  "restart_required": false
}
```

5.2 Config Template และการสืบทอดค่า

```
Global Default
↓ Manufacturer Default
↓ Model Default
↓ Customer Template
↓ Project Template
↓ Vehicle Group Template
↓ Device Override
```

ระบบต้องคำนวณ Effective Config โดย Merge ตามลำดับความสำคัญ และแสดง Source ของแต่ละค่า เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบว่าค่าที่ใช้งานจริงมาจาก Template ระดับใด

5.3 Config Version และ Diff

```
Config Template: Ambulance Standard
Version 1.0.0 → 1.1.0

- gps.upload_interval: 30
+ gps.upload_interval: 10
+ emergency_mode.enabled: true
```

5.4 Config Validation

- ตรวจสอบข้อมูลและ Required Field
- ตรวจสอบ Min/Max, Regex และ Enum
- ตรวจสอบเงื่อนไขระหว่าง Field เช่น เมื่อ backup_server.enabled=true ต้องมี host และ port
- ตรวจสอบข้อจำกัดเฉพาะโมเดล
- จำลองคำสั่งก่อน Deploy และแสดงค่าที่จะเปลี่ยน
- ห้าม Deploy หาก Validation ไม่ผ่าน เว้นแต่ผู้มีสิทธิ์ Override พร้อมเหตุผล

5.5 Config Drift Detection

สถานะ	ความหมาย
In Sync	ค่าจริงตรงกับค่าที่คาดหวัง
Drift Detected	ค่าจริงไม่ตรงกับ Effective Config
Config Unknown	ยังไม่ได้รับค่าจริงจากอุปกรณ์
Pending Update	รอส่งหรือรออุปกรณ์พร้อม
Unsupported Config	อุปกรณ์ไม่รองรับบางค่า
Manual Override	มีการยกเว้นเฉพาะเครื่อง

6. Firmware Repository และ Compatibility

6.1 Firmware Metadata

กลุ่ม	ข้อมูลที่ควรจัดเก็บ
Identity	Firmware Name, Version, Build Number
Compatibility	Manufacturer, Model, Hardware Revision, Bootloader, Config Schema
File Security	File Size, SHA-256 Checksum, Digital Signature
Release	Channel, Release Note, Known Issues, Build Date, Upload Date
Upgrade Rules	Source Version, Intermediate Version, Downgrade Policy, Rollback Version
Governance	Uploader, Reviewer, Approver, Status, Reason

6.2 สถานะและ Release Channel

ประเภท	คำแนะนำ
Firmware Status	Draft, Testing, Pilot, Approved, Released, Suspended, Deprecated, Blocked
Release Channel	Development, Internal Test, Pilot, Beta, Stable, Emergency Patch

6.3 Compatibility Engine

- ตรวจสอบ Manufacturer, Product Model และ Hardware Revision
- ตรวจสอบ Minimum Bootloader และ Storage
- ตรวจสอบว่า Source Version สามารถไป Target Version โดยตรงหรือไม่
- ตรวจสอบ Config Schema Version ที่ต้องใช้ร่วมกัน
- ตรวจสอบเงื่อนไข Downgrade และ Factory Reset
- ตรวจสอบ Known Issue ที่กระทบต่อกลุ่มอุปกรณ์เป้าหมาย

6.4 Upgrade Path

1.0.0 → 1.5.0 → 2.0.0 → 2.3.0

กรณีอุปกรณ์อยู่ที่ 1.0.0 ระบบต้องสร้างหลายขั้นตอนโดยอัตโนมัติ
และห้ามส่ง 2.3.0 โดยตรงหากกฎกำหนดว่าต้องผ่านรุ่นกลาง

7. ระบบค้นหาและจัดกลุ่มอุปกรณ์

7.1 Advanced Search

มิติการค้นหา	ตัวอย่าง
ลูกค้าและโครงการ	Customer, Project, Contract, Priority
ผลิตภัณฑ์	Manufacturer, Model, Hardware Revision
Software	Firmware Version, Config Version, Bootloader
สถานะ	Online/Offline, Last Seen, Health, Update Status
พื้นที่	Province, Region, Geofence, Installation Site
ยานพาหนะ	Vehicle Type, Fleet, Criticality
เครือข่าย	SIM Operator, Signal Level, IP Range
ปัญหา	Known Issue, Incident, Failed Campaign, Config Drift

มิติการค้นหา	ตัวอย่าง
Tag และ Batch	Tag, Installation Batch, Test Group

Customer = A
 AND Model = GPS-X100
 AND Firmware < 2.5.0
 AND Last Seen <= 10 นาที
 AND Province IN (กรุงเทพฯ, ปทุมธานี)

7.2 Static Group และ Dynamic Group

Static Group เป็นกลุ่มที่เลือกสมาชิกด้วยมือ ส่วน Dynamic Group กำหนดสมาชิกด้วยเงื่อนไขและคำนวณใหม่อัตโนมัติ เช่น Model=X5 AND Firmware=2.1.0 AND Online ภายใน 24 ชั่วโมง

8. Priority Management

8.1 ระดับ Priority

องค์ประกอบ	ตัวอย่างระดับ
Customer Priority	P1 Critical, P2 High, P3 Normal, P4 Pilot/Test
Device Criticality	Emergency, Public Transport, Dangerous Goods, Logistics, General, Test
Security Severity	Critical, High, Medium, Low
SLA Impact	กระทบบริการหลัก, กระทบบางส่วน, ไม่กระทบ
Deployment Urgency	Emergency Patch, Scheduled, Maintenance

ระบบสามารถคำนวณ Priority Score เพื่อจัดคิวงาน แต่ต้องอนุญาตให้ผู้มีสิทธิ์ Override โดยเก็บเหตุผลและ Audit Log

Priority Score = Customer Priority + Device Criticality + Security Severity
 + SLA Impact + Firmware Risk + Online Availability

9. Deployment Campaign และ Rollout

9.1 ข้อมูล Campaign

ฟิลด์	รายละเอียด
Campaign Type	Config, Firmware หรือ Combined

ฟิลด์	รายละเอียด
Target	Saved Search, Static Group, Dynamic Group หรือรายการ Device
Priority	ลำดับความสำคัญและ SLA
Schedule	เวลาเริ่ม สิ้นสุด และ Maintenance Window
Rollout	Pilot, Canary, Batch, Region หรือ Customer Wave
Execution	Batch Size, Concurrency, Timeout, Retry Policy
Safety	Success Criteria, Failure Threshold, Auto Pause, Auto Rollback
Governance	Creator, Approver, Reason, Change Ticket

9.2 Rollout Strategy

กลยุทธ์	แนวทาง
Pilot	ทดสอบกับอุปกรณ์ 5-20 เครื่องก่อน
Canary	ปล่อยเป็นสัดส่วน 1% → 5% → 20% → 50% → 100%
Batch	แบ่งตามจำนวน ลูกค้า จังหวัด ภูมิภาค หรือช่วงเวลา
Maintenance Window	ทำเฉพาะช่วงเวลาที่ยินยอม
Conditional Update	ทำเมื่อรถหยุด, Ignition Off, Voltage และ Signal ผ่านเกณฑ์

9.3 ตัวอย่าง Campaign

Campaign: Upgrade GPS-X5 to Firmware 3.2.1

Target: Customer A / Model X5 / HW Rev B

Pilot: 20 เครื่อง

Batch 1: 100 เครื่อง

Batch 2: 500 เครื่อง

Concurrency: 20 เครื่อง

Failure Threshold: 5%

Auto Pause: Enabled

Rollback Target: 3.1.8

10. Pre-check และ Workflow การอัปเดต

10.1 Pre-check ก่อนอัปเดต

- Device Online และไม่มี Active Campaign อื่น

- Model, Hardware, Bootloader และ Source Version ผ่าน Compatibility
- Battery Voltage, External Power และ Storage ผ่านเกณฑ์
- Signal และ Network Quality เพียงพอ
- รถหยุดหรือ Ignition Off ตาม Policy
- ไม่อยู่ระหว่าง Alarm หรือ Critical Operation
- Firmware Checksum และ Signature ถูกต้อง
- มี Rollback Target หรือ Recovery Procedure พร้อมใช้งาน

10.2 Workflow Firmware

7. เลือก Firmware และกลุ่มอุปกรณ์
8. ตรวจสอบ Compatibility และแสดง Eligible/Ineligible
9. กำหนด Pilot, Batch, Schedule และ Safety Threshold
10. ส่งอนุมัติ
11. ทำ Pre-check รายอุปกรณ์
12. ส่งคำสั่ง Download และติดตาม Progress
13. ตรวจสอบ Checksum แล้วสั่ง Install
14. รอ Reboot และอ่าน Version ใหม่
15. ทำ Health Check
16. สรุป Success/Failed และ Rollback เมื่อจำเป็น

10.3 สถานะงานระดับอุปกรณ์

Pending → Pre-checking → Waiting → Downloading → Downloaded
 → Verifying → Installing → Rebooting → Health Checking → Success

เส้นทางผิดพลาด: Failed → Rollback Pending → Rolling Back → Rolled Back

11. Incident และ Rollback Management

11.1 Firmware Incident

- Suspend Firmware รุ่นที่มีปัญหา
- Block การนำไปใช้กับอุปกรณ์ใหม่
- Pause/Cancel Campaign ที่กำลังทำงาน
- ค้นหาอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Firmware รุ่นปัญหา
- สร้าง Rollback Campaign หรือ Hotfix Campaign
- แจ้งเตือน Operation, Support และผู้ดูแลลูกค้า

- เก็บ Root Cause, Impact, Workaround และ Corrective Action

11.2 กฎอัตโนมัติ

เงื่อนไข	การตอบสนอง
Failure Rate > 5%	Pause Campaign และแจ้งเตือน
Offline หลังอัปเดตเกินเกณฑ์	Critical Alert และหยุด Batch ถัดไป
Reboot Loop	Stop Campaign และ Rollback
ไม่มีข้อมูล GPS หลังอัปเดต 15 นาที	Mark Unhealthy และเข้าสู่ Recovery
Version Verification ไม่ตรง	Retry หรือ Rollback ตาม Policy

11.3 Config Rollback และ Firmware Rollback

ก่อนเปลี่ยน Config ต้องเก็บ Snapshot ของค่าก่อนและหลัง รวมถึง Changed Keys, ผู้ดำเนินการ, เวลา และ Campaign ID ส่วน Firmware ควรกำหนด Rollback Target ล่วงหน้า และใช้ Dual Partition เมื่ออุปกรณ์รองรับ

12. Dashboard และหน้าจอหลัก

12.1 Dashboard

Dashboard	ตัวชี้วัด
Device Overview	Total, Online/Offline, Model, Firmware, Config Version, Drift
Deployment Overview	Active Campaign, Success, Failed, Waiting, Rollback
Risk Dashboard	Failure สูง, Firmware Suspended, Reboot Loop, Offline หลังอัปเดต
Customer Priority	P1/P2 ที่ยังอัปเดตไม่ครบ, SLA Breach Risk
Capacity	Queue Depth, Worker Throughput, Concurrency, Gateway Connections

12.2 หน้าจอหลัก

หน้าจอ	ความสามารถ
Device Search	Filter, Saved Search, Bulk Action, Export, Compare Config
Device Detail	Current/Expected Config, Firmware History, Telemetry, Logs
Config Definition	สร้าง Field, Validation, Dependency, Protocol Mapping
Config Template Editor	Dynamic Form, Version, Diff, Validate, Approve

หน้าจอ	ความสามารถ
Firmware Detail	Metadata, Compatibility, Release Note, Deployment History
Campaign Wizard	Target, Eligibility, Pilot, Batch, Schedule, Approval
Campaign Monitor	Real-time Progress, Error Distribution, Pause/Resume/Rollback
Incident Center	Impact Analysis, Suspend, Hotfix, Rollback, Root Cause

13. สิทธิ์ การอนุมัติ Audit และ Notification

13.1 Role-Based Access Control

บทบาท	สิทธิ์หลัก
System Administrator	ผู้ใช้ สิทธิ์ Master Data และ System Setting
Firmware Engineer	Upload Firmware, Compatibility, Upgrade Path
Config Engineer	Config Definition, Template และ Validation
QA Engineer	ทดสอบ ตรวจสอบ และอนุมัติด้านคุณภาพ
Operation	สร้างและควบคุม Campaign
Customer Support	ค้นหา Device และตรวจประวัติ
Customer User	ดูข้อมูลภายใต้ Customer Scope
Auditor	อ่าน Audit และ Report โดยแก้ไขไม่ได้

13.2 Approval Workflow

Config ทั่วไป: Operator → Reviewer

Firmware Production: Engineer → QA → Product Owner → Operations Manager

Emergency Patch: Engineer → Emergency Approver → Deploy → Post Review

13.3 Audit Log

บันทึก Actor, Action, Object Type, Object ID, Before/After Value, Timestamp, IP Address, Reason, Campaign ID และ Correlation ID สำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

13.4 Notification

รองรับ Email, LINE, Microsoft Teams, Telegram, Web Notification, Webhook และ SMS โดยกำหนด Event และ Recipient ตาม Customer, Project, Severity และ On-call Schedule

14. โครงสร้างฐานข้อมูล

14.1 ตารางหลัก

```
manufacturers, product_families, product_models, hardware_revisions
devices, customers, projects, device_tags, device_groups
config_definitions, config_definition_model_support
config_templates, config_template_versions, config_template_values
device_config_overrides, device_config_snapshots, device_actual_configs
firmwares, firmware_files, firmware_compatibilities
firmware_upgrade_paths, firmware_known_issues, firmware_incidents
deployment_campaigns, deployment_batches, deployment_targets
deployment_jobs, deployment_job_logs, rollback_jobs
approval_requests, notifications, audit_logs
```

14.2 ตัวอย่าง DDL: Config Definition

```
CREATE TABLE config_definitions (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  config_key VARCHAR(200) NOT NULL UNIQUE,
  display_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT,
  category VARCHAR(100),
  data_type VARCHAR(30) NOT NULL,
  default_value JSONB,
  validation_rules JSONB,
  dependency_rules JSONB,
  protocol_mapping JSONB,
  restart_required BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  sensitive BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
  updated_at TIMESTAMP DEFAULT NOW()
);
```

14.3 ตัวอย่าง DDL: Config Template Version

```
CREATE TABLE config_template_versions (
  id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
  template_id BIGINT NOT NULL,
  version VARCHAR(50) NOT NULL,
  config_values JSONB NOT NULL,
```

```

status VARCHAR(30) DEFAULT 'DRAFT',
created_by BIGINT,
approved_by BIGINT,
created_at TIMESTAMP DEFAULT NOW(),
approved_at TIMESTAMP,
UNIQUE(template_id, version)
);

```

14.4 Index ที่ควรมี

- GIN Index บน JSONB สำหรับค้นหาค่า Config
- Composite Index บน customer_id, model_id, firmware_version และ last_seen
- Partial Index สำหรับอุปกรณ์ Online, Config Drift และ Job ที่ยังไม่จบ
- Unique Constraint บน Device Identity และ Firmware Version ต่อ Model/Branch
- Partition ตาราง Deployment Job Log ตามเดือนเมื่อข้อมูลมีปริมาณสูง

15. API และ Backend Architecture

15.1 ตัวอย่าง API

```

GET    /api/devices
GET    /api/devices/{id}
POST   /api/devices/search
GET    /api/devices/{id}/config
GET    /api/devices/{id}/firmware-history

GET    /api/config-definitions
POST   /api/config-definitions
POST   /api/config-templates/{id}/versions
POST   /api/config/validate
POST   /api/config/compare

POST   /api/firmwares
POST   /api/firmwares/{id}/approve
POST   /api/firmwares/{id}/suspend
POST   /api/firmwares/check-compatibility

POST   /api/campaigns
POST   /api/campaigns/{id}/start
POST   /api/campaigns/{id}/pause
POST   /api/campaigns/{id}/resume
POST   /api/campaigns/{id}/rollback

```

GET /api/campaigns/{id}/progress

15.2 Technology Stack ที่แนะนำ

ชั้นระบบ	เทคโนโลยีตัวอย่าง
Frontend	React, Vue หรือ Angular
Backend	Node.js/NestJS, Java Spring Boot หรือ Go
Database	PostgreSQL + JSONB
Cache/Lock	Redis
Message Queue	Kafka, RabbitMQ หรือ Redis Streams
Firmware Storage	S3 หรือ MinIO
Search	OpenSearch หรือ Elasticsearch เมื่อข้อมูลมีขนาดใหญ่
Real-time	WebSocket หรือ Server-Sent Events
Monitoring	Prometheus, Grafana, Loki หรือ ELK

UI framework : Vuetify สร้าง ui ส่วน web

16. Non-Functional Requirements

ด้าน	ข้อกำหนดแนะนำ
Availability	ระบบบริหารอย่างน้อย 99.9% และ Gateway แยก Scale ได้
Scalability	รองรับอุปกรณ์หลายแสนเครื่องและ Campaign พร้อมกันหลายรายการ
Performance	ค้นหาอุปกรณ์ทั่วไปไม่เกิน 3 วินาที และ Dashboard ใช้ข้อมูลสรุป
Security	TLS, RBAC, Customer Scope, Secret Encryption, Signed Firmware, MFA
Reliability	Idempotent Command, Retry with Backoff, Dead-Letter Queue
Observability	Metrics, Structured Log, Trace และ Correlation ID
Data Retention	กำหนดอายุ Audit, Job Log, Telemetry และ Firmware File
Backup/DR	Backup Database, Object Storage Versioning และ Recovery Drill
Compliance	Audit Trail, Segregation of Duties และ Approval Record

17. Roadmap การพัฒนา

ระยะ	ขอบเขต
Phase 1: Foundation	Device Master, Product Model, Config Definition, Firmware Repository, RBAC

ระยะ	ขอบเขต
Phase 2: Config Deployment	Template, Version, Validation, Search, Static/Dynamic Group, Config Campaign
Phase 3: Firmware Deployment	Compatibility, Upgrade Path, Pilot/Batch, Pre-check, Monitoring
Phase 4: Safety & Governance	Approval, Auto Pause, Rollback, Incident, Audit, Notification
Phase 5: Intelligence	Drift Analytics, Risk Scoring, Anomaly Detection, Predictive Rollout

18. สรุป Features หลัก

Feature	ความสามารถหลัก
Device Management	บริหารอุปกรณ์ รุ่น Hardware ลูกค้า โครงการ และสถานะ
Dynamic Config Center	เพิ่ม Config ได้ไม่จำกัด พร้อม Validation และ Version
Firmware Repository	เก็บ Firmware, Compatibility, Release Note และ Known Issue
Advanced Search	ค้นหาแบบหลายเงื่อนไขและสร้าง Dynamic Group
Priority Management	จัดลำดับตามลูกค้า ความสำคัญ และความเสี่ยง
Deployment Campaign	Pilot, Canary, Batch, Schedule และ Maintenance Window
Compatibility Engine	ตรวจ Model, Hardware, Bootloader, Config Schema และ Upgrade Path
Monitoring	ติดตาม Download, Install, Reboot และ Health Check
Incident Management	Suspend, Impact Analysis, Hotfix และ Root Cause
Rollback	ย้อนกลับ Config และ Firmware
Approval Workflow	ควบคุมการอนุมัติตามความเสี่ยง
Audit & Reporting	ตรวจสอบย้อนหลัง รายงานผล และ SLA

19. หลักการบังคับใช้ที่สำคัญ

17. Firmware ต้องไม่ถูกส่งโดยไม่มี Compatibility Rule
18. ทุก Config ต้องผ่าน Validation ก่อน Deploy
19. ทุก Deployment ต้องมี Snapshot และ Rollback Plan
20. Firmware Production ต้องผ่าน Approval
21. ต้องรองรับ Pilot/Canary ก่อนปล่อยวงกว้าง
22. ต้อง Auto Pause เมื่อ Failure เกิน Threshold
23. ต้องตรวจ Actual Version และ Health หลัง Reboot
24. ทุกการ Override ต้องมีผู้ดำเนินการ เหตุผล และ Audit Log
25. Config ใหม่ต้องเพิ่มผ่าน Definition โดยไม่ Alter Table

26. Firmware ที่ Suspended/Blocked ต้องไม่ถูกนำไปใช้ใน Campaign ใหม่

— จบเอกสาร —